

Estructura del circuitos, En paralelo, por una parte (R de 15 ohm y capacitor de 450 uf), por el otro lado (Resistencia de 20 ohm), en serie con la fuente, R de 5 ohm y bobina de 50 mHy (Mili henrios, $\cdot 10^{-3}$)

$$Z_1 := 20 \, \Omega$$

$$Z_2 := \left(15 - \frac{1i}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 450 \cdot 10^{-6}} \right) \Omega = (15 - 7.074i) \, \Omega$$

$$Z_{12} := \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = (9.02 - 2.219i) \, \Omega$$

$$Z_t := Z_{12} + (5 + 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 50 \cdot 10^{-3} \cdot 1i) \, \Omega = (14.02 + 13.489i) \, \Omega$$

$$Z_t = (19.455 \angle 43.894^\circ) \, \Omega$$

$$I_t := \frac{220 \, V}{Z_t} = (11.308 \angle -43.894^\circ) \, A$$

Corrientes de rama:

$$V_{AB} := I_t \cdot Z_{12} = (105.038 \angle -57.716^\circ) \, V$$

$$I_1 := \frac{V_{AB}}{Z_1} = (5.252 \angle -57.716^\circ) \, A$$

$$I_2 := \frac{V_{AB}}{Z_2} = (6.334 \angle -32.468^\circ) \, A$$

$$I_1 + I_2 = (11.308 \angle -43.894^\circ) \, A$$

Comprobamos por ley de kirchhoff

$$P := |I_t| \cdot 220 \, V \cdot \cos(\arg(I_t)) = 1792.735 \, W \quad [W]$$

$$Q := |I_t| \cdot 220 \, V \cdot \sin(\arg(I_t)) = -1724.831 \, W \quad [VAr]$$

$$S := |I_t| \cdot 220 \, V = 2487.758 \, W \quad [VA]$$

$$fp := \frac{P}{S} = 0.721 \quad \text{Corregimos a } 0.95 \quad fp' := 0.95$$

$$S' := \frac{P}{fp'} = 1887.089 \, W$$

$$Q' := \sqrt{S'^2 - P^2} = 589.243 \, W$$

$$Q_C := -Q' - Q = 1135.587 \, W$$

Potencia a corregir en VAr

Corrección con capacitor (valor de C)

$$Z_t' := \frac{\operatorname{Re}(Z_t)}{fp'} = 14.758 \, \Omega$$

$$X' := \sqrt{Z_t'^2 - \operatorname{Re}(Z_t)^2} = 4.608 \, \Omega$$

$$X_C := X' - \operatorname{Im}(Z_t) = -8.881 \, \Omega$$

Obtenemos el capacitor equivalente

$$C := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \, Hz \cdot |X_C|} = 358.427 \, \mu F$$